Anexo D. Estimación de costos

Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (ES-L1173)

Estimación propia del costo del programa ES-L1173 por paquete de trabajo de la EDT, asignado después a sus actividades, con las técnicas de estimación de costos (PMI, 2017, sección 7.2.2): estimación análoga, paramétrica, por índices, determinación de tarifas, ascendente y de tres puntos (PERT). No parte del presupuesto del préstamo: usa las cantidades de los documentos del proyecto y precios de referencia con fuente, salvadoreños siempre que existen, y solo al final se compara con los US$195 millones.

Resultado

Concepto	US$ M
Estimación de los paquetes de trabajo (valor esperado PERT)	148.2
Reserva de contingencia (percentil 80)	12.1
Línea base de costos (BAC)	**160.3**
Reserva de gestión (5% de la línea base)	8.0
Presupuesto del proyecto	**168.3**
Financiamiento autorizado (préstamo)	195.0
Margen frente al préstamo	26.7

La línea base es la que reparte la curva S. La reserva de gestión queda fuera de la línea base y, junto con ella, forma el presupuesto del proyecto, como en los componentes del presupuesto del proyecto (PMI, 2017, sección 7.3). La sección 7 explica de dónde sale el margen y qué se hace con él.

1. Propósito, plan y características (pasos 1 a 3)

- **Propósito.** Obtener el costo de cada paquete de trabajo y de sus actividades para construir la línea base de costos, la curva S, los requisitos de financiamiento y los montos de la matriz de adquisiciones. Los destinatarios son la Gerencia General de CEPA y el BID, que revisan el Plan de Ejecución (PEP), los POA y el Plan de Adquisiciones.
- **Clase de estimado.** Por su nivel de definición corresponde a la clase 4 de la AACE (RP 18R-97): la terminal, las plataformas y la calle Foxtrot tienen diseños completos, pero el estacionamiento y el SSEI no tienen diseño. En los rangos de exactitud del PMBOK es un estimado de orden de magnitud (PMI, 2017, sección 7.2).
- **Plan de estimación.** En el programa, la estimación la prepara el especialista financiero de la UEP con el especialista en ingeniería aeroportuaria y el coordinador general de obra, durante la elaboración del PEP (paquete 3.2.1, en el primer semestre de 2026). La revisión independiente la hace el especialista de planificación y

monitoreo, y la estimación se actualiza con cada POA. En este trabajo se investigaron tres frentes (precios de obra, servicios y honorarios, y distribución del costo en el tiempo) y la estimación tuvo dos revisiones independientes.

- **Características.** Las cantidades salen de los documentos del proyecto y del Plan de Adquisiciones de 2026: 18,555 m² y 6 puentes de abordaje de la terminal (la superficie sale de la solicitud de información de julio de 2026 y de la expresión de interés P00024 de 2026, que describen el proyecto que se licita; el EEO#3, de julio de 2025, usaba 16,303 m² para la Fase 2); las superficies de pavimento del cuadro 11 del EEO#3; 2,050 plazas en 4 niveles del estacionamiento licitado por CEPA en septiembre de 2026; 1,920 kWp del sistema solar (EAS-PGAS, tabla 2); los ocho puestos de la UEP (siete clave de la Propuesta de Préstamo y el técnico de apoyo del ROP) y los 21 procesos de su plantilla ampliada en el Plan de Adquisiciones 2026-2; y las duraciones y fechas del cronograma.

2. Técnicas por elemento y lista de verificación (paso 4)

Técnica	Se usa en	Por qué
Análoga	Terminal, obras exteriores, sistemas de la terminal, Plan Estratégico, Plan Maestro, BIM, estudio de destinos, auditoría, evaluaciones y plantilla ampliada de la UEP (monto del Plan de Adquisiciones por mes de contrato)	Hay obras o contratos comparables con monto conocido; la terminal, con obras de CEPA en el mismo aeropuerto.
Paramétrica	Pavimentos, estacionamiento, sistema solar, SSEI, puentes, escáneres, supervisión y seguimiento del PGAS	Hay una cantidad medible (m², plazas, kWp, unidades o costo de la obra) y un costo unitario de referencia.
Por índices	Todas las obras	Los valores históricos se llevan a 2025 y luego a los años de ejecución con un índice compuesto de precios de CASALCO (materiales y mano de obra), como el EEO#3 hizo con los índices del BCR y CASALCO.
Determinación de tarifas	Capacitaciones, estudios de conectividad, separación de flujos y movilidad, y EDGE	Se dimensiona el equipo en meses-persona y se multiplica por la tarifa.
Ascendente	UEP	Se suman los honorarios de cada puesto por los meses que van de su contratación real al fin de la actividad 3.1.1-06, más los gastos operativos.
Tres puntos (PERT)	Todos los elementos	Cada elemento tiene un valor optimista (O), más probable (M) y pesimista (P). $E = (O + 4M + P) / 6$ y $\sigma = (P - O) / 6$.

Quedan en costo cero, porque los ejecuta el personal de la UEP, CEPA, el BID o la AAC y su costo ya está en 3.1.1: las revisiones de diseños (1.1.x), las verificaciones de accesibilidad y EDGE en obra (1.2.5-01 a 04), el traslado del SSEI y su conformidad (1.6.2-01 a 04), la revisión del PGAS y las recepciones (1.7.3 y 1.7.4), el reglamento, el convenio y la cuenta (3.1.2 a 3.1.4), los planes (3.2.x), el sistema de gestión ambiental y social (3.3.1), el protocolo de la AAC (3.3.2), el mecanismo de quejas y los informes socioambientales (3.3.3 y 3.3.4), las contrataciones (3.4.x), los desembolsos (3.5.1) y el informe de terminación dentro del cierre (3.5.4). El diseño final de la fachada sur de la terminal (1.1.1-06 del contratista y 1.1.1-

07 de la supervisión) tampoco lleva costo propio: el diseño del contratista se paga dentro del precio del contrato de obra, que es de diseño y construcción (T1), y su revisión dentro del contrato de supervisión (V1); que lo diseñe el contratista es una inferencia (S-I.8 del listado de actividades). El costo de la UEP lo lleva una sola actividad, 3.1.1-06 (administrar el programa desde la Unidad Ejecutora), de nivel de esfuerzo, del 16-04-2026 al 18-03-2030.

Regla de pesos por elemento y por actividad. La estimación ascendente costea por recursos (EDT, paquetes, actividades, recursos, cantidades y tarifas), no por duración (PMI, 2017, sección 7.2.2). Cada elemento de costo llega a sus paquetes por su reparto y, dentro de cada paquete, a las actividades de quien cobra el contrato (contratista de obra, firma de supervisión, firma consultora o auditor externo); las actividades de la UEP, CEPA, el BID y la AAC no tienen costo propio. El reparto se verifica: todo paquete con costo tiene actividades de quien cobra, y la suma de sus actividades es igual al costo del paquete. La regla tiene tres pasos:

1. Porcentaje pequeño y explícito por la forma de la actividad: las actividades que empiezan por "movilizar" llevan 2%; las actividades que empiezan por "probar" llevan 2%; las actividades que empiezan por "realizar las pruebas" llevan 2%; las actividades que empiezan por "presentar el informe final" llevan 4%.
2. Pesos fijos según el recurso del elemento: mobiliario de la terminal en 1.2.4 (pruebas 3%; el resto, a instalación de mobiliario y sistemas); puentes de abordaje en 1.2.4 (planos de taller 2%, instalación 11%, pruebas 2%; el resto, a fabricación y entrega); sistemas de la terminal en 1.2.4 (pruebas 3%; el resto, a instalación de mobiliario y sistemas); plataformas de concreto en 1.3.2 (el resto, a la demolición, la terracería, el drenaje y el pavimento de concreto, actividades 1.3.2-01 a 1.3.2-04, sin el asfalto, que lleva A2); asfalto en 1.3.2 (el resto, a 1.3.2-05); EDGE en 2.6.1 (acompañamiento 15%); evaluaciones en 3.5.3 (evaluación de medio término, un tercio 33%; el resto, a evaluación final); seguimiento del PGAS en 1.7.1 (sin porcentajes de movilización ni de informe final); seguimiento del PGAS en 1.7.2 (sin porcentajes de movilización ni de informe final).
3. El resto de cada elemento se reparte entre sus actividades de construcción en proporción a su duración, porque el listado no da cantidades de obra comparables entre actividades de distinta naturaleza (cimentación, estructura, instalaciones).

La supervisión técnica (V1) y el seguimiento del PGAS (V2) van a los dos contratos de supervisión (1.7.1 y 1.7.2) y se reparten antes entre los cuatro contratos según el costo de la obra que supervisa; el 2% de V1 que corresponde a las recepciones de obra (1.7.4) queda dentro del 4% del informe final de cada contrato. El escalamiento de cada elemento se lleva al punto medio ponderado de las actividades que lo ejecutan.

Lista de verificación aplicada a cada elemento: tiene cantidad con fuente; tiene precio de referencia con fuente, año y moneda; se llevó a US$ de 2025; se indicó si incluye IVA,

indirectos y equipamiento; tiene valores O, M y P; se asignó a paquetes de la EDT; se escaló al punto medio de su ejecución; y los supuestos sin fuente están declarados.

3. Reglas, supuestos y clasificación de los costos (paso 5)

- **Jerarquía de fuentes.** Primero, datos salvadoreños: obras de CEPA en el AIES, precios de CASALCO, honorarios publicados en el Portal de Transparencia y préstamos BID de El Salvador. Después, datos de Centroamérica. Solo donde no hay dato local se usa una referencia internacional ajustada, y se dice así: puentes de abordaje, escáneres, sistema solar, la referencia de mercado del estacionamiento y el escenario pesimista del Plan Maestro (Rionegro). Las tarifas de consultoría, la supervisión, la auditoría y las evaluaciones salen de contratos y préstamos en El Salvador. Las referencias de EE. UU. de la terminal y los pavimentos se usan solo como contraste.
- **Moneda e índices.** Todo se expresa en US$ de 2025 sin IVA y después se escala al punto medio de ejecución de cada elemento, ponderado por el peso de sus paquetes, con las fechas de las actividades que llevan el costo. Obras: 1.25% / 2.6% / 5.5% anual en O / M / P, según el índice compuesto de CASALCO (2021 a 2025 y 2024 a 2025) y el alza de los materiales del primer semestre de 2026. Servicios: 1.0% / 2.1% / 2.7%, según el IPC de El Salvador y la proyección del FMI.
- **Localización.** Solo se aplica a las referencias internacionales que se mantienen: equipos importados (puentes) 1.00 / 1.05 / 1.10 por la paridad de maquinaria del ICP del Banco Mundial (1.055); sistema solar 0.75; y la mediana de estacionamientos de WGI, 0.42, según la comparación de costos de construcción de Turner & Townsend (2026). El ICP da una paridad de construcción de 0.168 para El Salvador, pero mide una canasta de toda la construcción del país, en su mayoría vivienda; se usa solo como cota inferior.
- **Impuestos e indirectos.** Las referencias de obra incluyen indirectos y utilidad del contratista; a las obras se suma el IVA del 13% (Ley del IVA, art. 54). Los contratos salvadoreños de servicios que se usan como referencia incluyen el IVA del 13% (como el de la auditoría de PwC, que lo desglosa); los honorarios de la UEP se toman como figuran en el Plan de Adquisiciones. Si el contratista es extranjero, CEPA paga además el IVA del servicio de no domiciliados.
- **Supuestos sin fuente publicada.** Se declaran como supuestos del equipo: la partición del costo de la plataforma de 2016 entre concreto y asfalto (1.2 a 1.5 veces); el balizamiento más probable y pesimista (8 y 12% del pavimento); el 5% del SSEI para traslado y puesta en marcha; el escenario pesimista de los sistemas de la terminal (+50%) y el número de escáneres (0 / 2 / 4); el cálculo propio de O del estacionamiento con precios de CASALCO; los gastos operativos O y P de la UEP; el honorario del técnico de apoyo y del auditor EDGE; los meses-persona de cada

estudio; los pesos por actividad de la regla de la sección 2 (porcentajes de movilización, pruebas e informe final, el 85% de la fabricación de los puentes y el 15% del acompañamiento EDGE); la plantilla ampliada de la UEP (mismo plazo de 56 meses del Plan de Adquisiciones y O y P de 0.85 y 1.15 veces); el reparto 70/30 de BIM y 85/15 de EDGE; y la correlación de 0.3 entre elementos.

- **Reparto de la terminal.** El costo del edificio se reparte entre sus paquetes con la estructura de capítulos del presupuesto de diseño de la Fase 2 (cuadro 2 del EEO#3): estructura y envolvente (1.2.1), acabados de salas (1.2.2), instalaciones (1.2.3), mobiliario (1.2.4) y transporte vertical y señalética para accesibilidad (1.2.5). De ese cuadro solo se usan las proporciones.
- **Clasificación de los costos.** Directos: obras, equipos, supervisión, consultorías, auditoría y evaluaciones (92% de la estimación son obras). Indirectos: la UEP, su plantilla ampliada y sus gastos operativos, que sirven a todo el programa y se llevan en la actividad 3.1.1-06. Fijos: la UEP y sus gastos, que no dependen del volumen de obra. Variables: las obras y la supervisión, que crecen con las cantidades.
- **Costos hundidos.** Los diseños de la Fase 2 de la terminal (financiados con el préstamo ES-L1151) y el diseño de CEPA de 2022 para 700 plazas ya se pagaron y no se incluyen; solo se usan como información.
- **Costo de la calidad.** La supervisión, el seguimiento del PGAS, las auditorías y las evaluaciones son costos de prevención y evaluación que se incluyen; los costos de fallas (reparaciones y reclamos) quedan cubiertos por la reserva de contingencia.

4. Estimación puntual y de tres puntos (paso 6)

Valores en millones de US$ escalados al punto medio de ejecución, con IVA en las obras.

Id	Elemento	Paquetes EDT	Técnica	Base de cálculo (O / M / P)	O	M	P	E	σ
T1	Edificio de la terminal Fase 2	1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5	Análoga local (US$/m²)	18,555 m² × US$1,700 / 2,250 / 2,900 por m²	36.90	50.67	70.58	**51.69**	5.61
T2	Puentes de abordaje	1.2.4	Paramétrica (US$/unidad)	6 puentes × US$1.27 / 1.64 / 2.41 M	8.87	11.91	18.87	**12.57**	1.67
T3	Obras exteriores de la terminal	1.2.1	Análoga (as built de la Fase 1)	Obras exteriores reales de la Fase 1 prorrateadas por área (18,555 / 21,673 m²): US$2.81 / 6.90 / 10.99 M	3.27	8.31	14.19	**8.45**	1.82
T4	Sistemas de la terminal (equipaje, uso común y escáneres)	1.2.4	Análoga y paramétrica	Sistemas FIDS, CUTE y SATE (US$1.6 / 2.6 / 3.9 M) más 0 / 2 / 4 escáneres CT a US$0.77 M	1.88	5.09	9.41	**5.28**	1.25
A1	Plataformas de concreto hidráulico (35 cm)	1.3.1, 1.3.2	Paramétrica (US$/m²)	47,638 m² × US$130 / 150 / 190 por m²	7.25	8.69	11.91	**8.98**	0.78
A2	Rodaje, circulación y bordes de plataforma en asfalto	1.3.1, 1.3.2	Paramétrica (US$/m²)	20,849 m² × US$90 / 105 / 140 por m²	2.20	2.66	3.84	**2.78**	0.27
A3	Calle de rodaje Foxtrot con hombros	1.4.1	Paramétrica (US$/m²)	22,344 m² × US$90 / 105 / 140 por m²	2.36	2.86	4.14	**2.99**	0.30
A4	Señalización, balizamiento e iluminación de plataformas y Foxtrot	1.3.3, 1.4.2	Porcentaje del pavimento	2.6 / 8 / 12% del pavimento	0.31	1.14	2.39	**1.21**	0.35
E1	Edificio de estacionamiento (2,050 plazas)	1.5.1, 1.5.2	Paramétrica (US$/plaza)	2,050 plazas × US$9,000 / 12,600 / 22,497 por plaza	21.44	30.93	58.81	**34.00**	6.23
E2	Sistema fotovoltaico sobre cubierta (1,920 kWp)	1.5.3	Paramétrica (US$/kWp)	1,920 kWp × US$940 / 1,160 / 1,600 por kWp	2.11	2.70	4.02	**2.82**	0.32
S1	Edificio del SSEI y vías de acceso	1.6.1, 1.6.2	Paramétrica (m² por US$/m²)	1,200 / 1,600 / 2,630 m² × US$1,700 / 2,100 / 3,200 por m²	2.37	4.02	10.73	**4.86**	1.39
V1	Supervisión técnica de las obras	1.7.1, 1.7.2	Paramétrica (% de la obra)	2.0 / 3.0 / 5.0% de las obras	2.71	4.07	6.78	**4.29**	0.68
V2	Seguimiento del PGAS de construcción	1.7.1, 1.7.2	Paramétrica (% de la obra)	0.33 / 0.72 / 1.8% de las obras, dentro de los contratos de supervisión	0.45	0.98	2.44	**1.13**	0.33
C1	Plan Estratégico del Sistema Aeronáutico	2.1	Análoga	Contratos comparables: US$110,000 / 500,000 / 1,900,000	0.11	0.52	2.01	**0.70**	0.32
C2	Actualización del Plan Maestro Aeroportuario	2.2.1	Análoga	Contratos comparables: US$0.43 / 1.07 / 2.66 M	0.44	1.12	2.83	**1.29**	0.40

Id	Elemento	Paquetes EDT	Técnica	Base de cálculo (O / M / P)	O	M	P	E	σ
C3	Capacitación de 21 funcionarios en planificación y operación	2.2.2	Determinación de tarifas	1 / 1.5 / 2 meses-persona internacionales	0.01	0.03	0.06	**0.03**	0.01
C4	Estrategia y capacitación BIM	2.3.1, 2.3.2	Análoga	Contratos comparables: US$150,000 / 209,000 / 500,000	0.15	0.22	0.53	**0.26**	0.06
C5	Estudio de conectividad terrestre	2.4	Determinación de tarifas	2 / 3 / 4 meses-persona internacionales y 10 / 15 / 20 nacionales	0.09	0.20	0.47	**0.22**	0.06
C6	Estudio de diversificación de destinos	2.5	Análoga	Contratos comparables: US$110,000 / 165,000 / 250,000	0.11	0.17	0.26	**0.18**	0.03
C7	Auditoría y capacitación para la certificación EDGE	2.6.1, 2.6.2	Determinación de tarifas	Tarifa GBCI más 2 / 4 / 6 meses-persona del auditor	0.01	0.02	0.04	**0.02**	0.00
C8	Estudio de separación de flujos	2.7	Determinación de tarifas	1 / 1.5 / 2 meses-persona internacionales y 8 / 12 / 16 nacionales	0.06	0.14	0.34	**0.16**	0.05
C9	Estudio de movilidad interna	2.8	Determinación de tarifas	1 / 1.5 / 2 meses-persona internacionales y 8 / 12 / 16 nacionales	0.06	0.14	0.34	**0.16**	0.05
C10	Programa de igualdad e inclusión (300 funcionarios)	2.9	Determinación de tarifas	2 / 3 / 4 meses-persona nacionales	0.01	0.03	0.07	**0.03**	0.01
U1	Personal de la Unidad Ejecutora (8 puestos)	3.1.1	Ascendente (puestos × honorario × meses)	Planilla mensual de los 8 puestos (US$26,700 / 39,634 / 45,854) × meses desde la contratación real de cada puesto (42 a 47)	1.28	1.96	2.30	**1.90**	0.17
U2	Gastos operativos de la Unidad Ejecutora	3.1.1	Ascendente (mensual × meses)	Ascendente propio / US$200,000 del Anexo III / ascendente propio	0.08	0.21	0.23	**0.19**	0.02
U3	Plantilla ampliada de la Unidad Ejecutora (21 procesos del Plan de Adquisiciones 2026-2)	3.1.1	Análoga (monto del Plan de Adquisiciones por mes de contrato)	21 procesos 3CV del PA 2026-2 (US$1.92 M): monto mensual implícito × meses desde la firma del cronograma; O y P: 0.85 y 1.15 veces	1.32	1.61	1.89	**1.61**	0.09
U4	Auditoría externa de los estados financieros	3.5.2, 3.5.4	Análoga	Contratos en El Salvador: US$148,000 / 191,000 / 320,000	0.15	0.20	0.35	**0.22**	0.03
U5	Evaluaciones de medio término y final	3.5.3	Análoga	Préstamos BID en El Salvador: US$90,000 / 150,000 / 172,500	0.09	0.16	0.19	**0.15**	0.02
	Total				96.11	140.76	230.02	**148.19**	

En algunos elementos el escenario pesimista combina la cantidad máxima con el precio máximo (por ejemplo, el área y el costo por m² del SSEI), lo que agranda su σ; es una decisión conservadora. Alrededor del 79% de la estimación se apoya en datos salvadoreños.

Detalle de la UEP (honorario mensual en US$ de 2025, como consultores individuales sin prestaciones, y meses de contrato desde el inicio real de cada puesto hasta el fin de la actividad 3.1.1-06):

Puesto	Inicio	Meses	O	M	P
Coordinador del Programa	16-04-2026	47.0	6,000	7,042	8,098
Coordinador general de obra	16-04-2026	47.0	4,000	6,733	7,743
Especialista de adquisiciones	23-04-2026	46.8	3,300	5,509	6,335
Especialista financiero	04-05-2026	46.5	3,000	4,550	5,233
Especialista de planificación y monitoreo	16-04-2026	47.0	3,000	4,550	5,233
Especialista en ingeniería aeroportuaria	04-05-2026	46.5	3,000	5,417	6,229
Especialista socioambiental	04-05-2026	46.5	3,200	4,333	4,983
Técnico en apoyo administrativo (ROP 3.1.2)	15-09-2026	42.1	1,200	1,500	2,000

El valor más probable son los honorarios reales de los siete consultores contratados por CEPA entre abril y mayo de 2026 (Plan de Adquisiciones 2026-2 del BID: contratos anuales de US$52,000 a 84,500). El optimista toma honorarios de otras unidades ejecutoras BID y Banco Mundial en El Salvador (MINSAL, MOP y ANDA, 2023 a 2026) y el pesimista suma 15% por renovaciones en cuatro años. El honorario del técnico de apoyo es un supuesto, y su inicio es la firma de su contrato en el cronograma. El ROP del programa es una adaptación de la plantilla del programa ES-L1157 (así figura en su encabezado), por lo que sus cifras se usan con cautela.

Plantilla ampliada de la UEP (U3). El Plan de Adquisiciones 2026-2 (15-jul-2026) tiene 21 procesos activos de consultores individuales (3CV, ex ante) para la plantilla ampliada que el PEP prevé (P00011 a P00041 sin el cancelado P00019 y sin P00014, que es el técnico de apoyo de U1), con un estimado de US$1,920,425 y firmas estimadas de septiembre de 2026 a septiembre de 2027. Los montos del Plan de Adquisiciones no son anuales sino del plazo completo de cada proceso: en seis de los siete consultores clave el estimado es exactamente su contrato anual (columna "Contract Amount USD") por 56 / 12, es decir 56 meses desde abril de 2026, y el séptimo (P00005) se adjudicó 13% sobre su estimado. El plan no da el plazo de cada proceso nuevo, así que (supuesto) se toma el mismo plazo: el monto mensual implícito es el estimado dividido entre los meses que van de la firma estimada del PA al fin de esos 56 meses (diciembre de 2030), y se multiplica por los meses que van de la firma del cronograma al fin de 3.1.1-06. Así, el costo de la plantilla en el programa es de US$1,510,332 (valor más probable, sin escalamiento), US$410,093 menos que el estimado del PA porque el programa termina antes que el plazo supuesto por el plan. O y P son 0.85 y 1.15 veces ese valor (supuesto: el PA solo da un estimado).

Proceso	Puesto	Monto del PA (US$)	Firma estimada del PA	Firma en el cronograma	Monto mensual implícito (US$)	Meses	Costo M (US$)
P00011	Administrador 1 de Proyectos	220,350	07-09-2026	15-10-2026	4,299	41.1	176,562
P00013	Especialista Legal	114,833	07-09-2026	15-10-2026	2,241	41.1	92,014
P00015	Ordenanza / Mensajero	40,192	07-09-2026	15-10-2026	784	41.1	32,205
P00016	Analista en Adquisiciones	86,125	07-09-2026	15-10-2026	1,680	41.1	69,010
P00017	Analista Financiero	86,125	07-09-2026	15-10-2026	1,680	41.1	69,010
P00018	Técnico en Planificación y Monitoreo	78,000	07-09-2026	15-10-2026	1,522	41.1	62,500
P00029	Ingeniero Estructurista	85,800	07-09-2026	15-10-2026	1,674	41.1	68,750
P00030	Ingeniero Electricista	85,800	07-09-2026	15-10-2026	1,674	41.1	68,750
P00031	Ingeniero Hidráulico	85,800	07-09-2026	15-10-2026	1,674	41.1	68,750
P00032	Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	97,500	07-09-2026	15-10-2026	1,902	41.1	78,125
P00040	Pavimentos Aeroportuarios	65,000	01-10-2026	05-11-2026	1,288	40.4	52,008
P00033	Analista Social	46,800	15-10-2026	17-11-2026	936	40.0	37,422
P00012	Analista Técnico 1	61,750	09-02-2027	17-03-2027	1,338	36.0	48,213
P00020	Gestor Documental	52,000	01-02-2027	17-03-2027	1,120	36.0	40,371
P00039	Arquitecto	85,800	09-02-2027	17-03-2027	1,859	36.0	66,991
P00034	Administrador 2 de Proyectos	156,000	16-04-2027	24-05-2027	3,546	33.8	119,883
P00035	Analista Técnico 2	58,500	16-04-2027	24-05-2027	1,330	33.8	44,956
P00036	Administrador 3 de Proyectos	156,000	16-04-2027	24-05-2027	3,546	33.8	119,883
P00037	Analista Técnico 3	58,500	16-04-2027	24-05-2027	1,330	33.8	44,956
P00038	Ingeniero Mecánico	85,800	16-04-2027	24-05-2027	1,950	33.8	65,936
P00041	Administrador 4 de Proyectos	113,750	23-09-2027	29-10-2027	2,937	28.6	84,034

Memoria de cálculo por elemento

Id	Cómo se obtuvo	Fuentes
T1	Obras de CEPA en el mismo aeropuerto, sin IVA y llevadas a 2025 con el índice de CASALCO: etapa 1 de 2018 (US$1,689/m²), check-in de 2025 (2,073), etapa 1 con su costo total reportado (2,452) y terminal de equipaje de 2025 (2,457); M es la mediana. P: cuatro salas de 2016-2017 y etapa 1 con mobiliario y supervisión (2,891 a 3,134). Contraste internacional: MSP 2023 ajustado a la región, US$2,762/m². Superficie: 18,555 m², la de la solicitud de información de julio de 2026 y la expresión de interés P00024 (el EEO#3, de julio de 2025, usaba 16,303 m² para la Fase 2).	CEPA2018, AIES2025, CASALCO, MSP
T2	Equipo importado: factor de localización 1.00 / 1.05 / 1.10 (PPP de maquinaria del ICP: 1.055). M: promedio de MSP, BWI, Savannah y MIA.	PBB, MSP, LOC
T3	Costo real de las obras exteriores de la Fase 1 (CEPA), prorrateado por área (18,555 m² de la terminal frente a 21,673 m² de la Fase 1) y llevado a 2025. O sin subestación; P con subestación completa. Incluye la intervención y el traslado de redes (agua potable, aguas negras, contra incendio y eléctrica) que la Propuesta pide presupuestar como partida específica (tabla 5).	CPI
T4	FIDS, CUTE y SATE: O US$1.6 M (los US$2.0 M de costo directo del EEO#3 sin la parte de pantallas y comunicaciones que ya trae el sistema D del MSP); M US$2.0 M con 30 % de indirectos; P +50 % (supuesto). Escáneres CT: 0 / 2 / 4 unidades a US$768,000 (TSA 2023, US$727,000, llevado a 2025).	EEO3EQ, TSA, CPI
A1	Plataforma de CEPA de 2016 (US$5.7 M por 43,600 m²), separando concreto y asfalto con un supuesto de 1.2 a 1.5 veces el costo del asfalto, llevada a 2025 con CASALCO (1.112) y sin IVA: US$134 a 140/m². M (US$150) agrega el mayor espesor de 35 cm y el concreto de mayor módulo para aeronaves más grandes que las posiciones C y D de 2016 (supuesto). P: losas más gruesas, MR-45, demolición del asfalto existente y el alza del concreto de 2026. Contraste: sección PCC de MSP ajustada, US$210/m².	PLAT2016, CASALCO, PAV
A2	Parte asfáltica de la plataforma de CEPA de 2016 (US$95 a 114/m²), llevada a 2025 con la mezcla asfáltica de CASALCO (1.124) y sin IVA: US$94 a 113/m². P: sección para aeronaves clave E. Contraste: precios de EE. UU. ajustados, US$85/m².	PLAT2016, CASALCO, PAV
A3	Misma sección asfáltica; los hombros cuestan menos, lo que deja margen a favor.	PLAT2016, CASALCO
A4	O: la señalización del presupuesto de plataformas del EEO#3 (cuadro 18) es 2.6 % del costo directo, sin luces de borde. M y P: supuesto del equipo que agrega el balizamiento y las torres de iluminación (8 y 12 %).	EEO3PAV
E1	No hay un edificio de estacionamiento salvadoreño con monto publicado. Cálculo propio con precios de CASALCO (0.45 m³ de concreto y 50 kg de acero por m², materiales del 45 al 55 % del directo, 20 a 30 % de indirectos, instalaciones y rampas) que da US$300 / 400 / 550 por m² y, con unos 30 m² por plaza, US$9,000 / 12,000 / 16,500 por plaza. O: el extremo bajo de ese cálculo. M: promedio de su valor central (US$12,000) y de la mediana de WGI ajustada a la región (US$13,188). P: diseño de CEPA de 2022 para 700 plazas con sus indirectos, llevado	CASALCO, WGI, LOC, EEO3EST, CEPA2026

Id	Cómo se obtuvo	Fuentes
	a 2025 (US$22,497 por plaza). Contraste: el Plan de Adquisiciones de 2026 conserva el estimado del préstamo, US$64.2 M (US$31,318 por plaza). El 10.6 % para accesos, control de tráfico y locales (1.5.2) es el peso de los sistemas especiales y la señalización en el diseño de CEPA (cuadro 21 del EEO#3).	
E2	O: IRENA, percentil 5 de Centroamérica. M y P: NREL comercial 2024 y cubierta 2022 por 0.75.	PV
S1	Área de 1,200 / 1,600 / 2,630 m² (4 a 5 bahías según la FAA AC 150/5210-15A; P: la estación de 7 bahías de Juan Santamaría) por US$1,700 / 2,100 / 3,200 por m² (O: terminal de 2018 del AIES; M: edificios públicos salvadoreños recientes; P: Juan Santamaría 2021 sin IVA). El 5 % de traslado y puesta en marcha (1.6.2) es supuesto.	SEICR, CEPA2018, ARFF
V1	Supervisiones reales en El Salvador: edificios grandes de 1.9 a 2.5 % (bandas de equipaje del AIES 2025, 2.46 %; maternidad El Nido 1.88 %; CENT 2.19 %) y pavimentos del AIES de 5.7 a 6.5 %. M: 3 %, la inspección del arancel del CFIA, por la mezcla de edificios y lado aire. P: 5 %, la dirección técnica del CFIA y el porcentaje que usa el Plan de Adquisiciones 2026.	SUPSV, SUP
V2	Mediana de cuatro préstamos de la región (0.72 %). Las medidas del PGAS las ejecuta el contratista dentro de su precio; este monto cubre su seguimiento dentro de los contratos de supervisión (1.7.1 y 1.7.2), repartido entre ellos como la supervisión técnica. La revisión del PGAS del contratista (1.7.3), el mecanismo de quejas y los informes socioambientales (3.3.3 y 3.3.4) los lleva el especialista socioambiental de la UEP, cuyo costo está en U1.	EAS
C1	O: capítulo de transporte del Plan Maestro de Infraestructura (BID ES-T1289, 2018). M: Plan Maestro Nacional de Aviación Civil de Guyana (BID GY-T1134, 2016). P: Plan Director del Tren del Pacífico (MOPT, Deloitte, 2023).	PEASV
C2	O: plan maestro vigente del AIES (Kimley-Horn, USTDA, 2012-2013). P: actualización del plan maestro de Rionegro, Colombia (2023). M: media geométrica de ambos.	PMSV
C3	1 a 2 meses-persona de experto internacional.	TARSV
C4	O: firma del piloto BIM de RG-T4814; M: Plan BIM del MEF de Perú; P: CT completa de RG-T4814. El reparto 70/30 es supuesto.	BIM
C5	Equipo de 2 a 4 meses-persona internacionales y 10 a 20 nacionales en 7.5 meses.	TARSV
C6	O: estudio con firma de la CT ES-T1315. M: estudio de perfil y gasto del visitante internacional de CORSATUR (2025-2026). P: tope de estudios con firma de la CT ES-T1314. No hay estudios de rutas publicados en Centroamérica.	RUTASSV
C7	Tarifa publicada de GBCI más 2 a 6 meses-persona del auditor. El honorario del auditor no se publica: supuesto.	EDGE, HON
C8	Equipo de 1 a 2 meses-persona internacionales y 8 a 16 nacionales.	TARSV
C9	Mismo equipo que el estudio de separación de flujos.	TARSV
C10	2 a 4 meses-persona de experto nacional.	TARSV
U1	Siete puestos clave de la Propuesta de Préstamo, contratados entre abril y mayo de 2026, más el técnico de	PROP, PA2026, HON

Id	Cómo se obtuvo	Fuentes
	apoyo administrativo del ROP. Cada puesto se cuenta desde su contratación real hasta el fin de la actividad de nivel de esfuerzo 3.1.1-06. La plantilla ampliada que prevé el PEP (19 plazas, US$4.07 M) y que el Plan de Adquisiciones 2026-2 desglosa en 21 procesos está en U3. 46.2 meses en promedio por puesto; total mensual US$39,634 (M).	
U2	Servicios, oficina, combustible, pasajes y equipo (ROP 5.4). M: US$200,000 del Anexo III para gastos recurrentes de toda la ejecución; O y P: cálculo ascendente propio con montos mensuales supuestos.	ROP, ANX3
U3	21 procesos 3CV activos del Plan de Adquisiciones 2026-2 (P00011 a P00041 sin P00019 cancelado ni P00014, que es el técnico de apoyo de U1), con firmas estimadas de septiembre de 2026 a septiembre de 2027 y un estimado de US$1.92 M. El "Estimated Amount" de cada proceso cubre todo su plazo, no un año (en los contratos clave es el monto anual por 56 / 12). Se divide entre los meses que van de la firma estimada del PA al fin del plazo que ese plan supone (56 meses desde abril de 2026) y se multiplica por los meses que van de la firma del cronograma al fin de 3.1.1-06. O y P: 0.85 y 1.15 veces ese monto mensual (supuesto: el PA solo da un estimado). Resultado: US$1.51 M frente a US$1.92 M del PA.	PA2026, PEP
U4	Cuatro ejercicios: tres en 3.5.2 y los estados financieros finales en el cierre (3.5.4). Por ejercicio: O US$36,985 (PwC, ES-L1155, primer año), M US$47,783 (promedio de PwC y de Cornejo & Umaña para CEPA), P US$80,000 (presupuesto de ES-L1151); con IVA. El MEL y el PEP presupuestan US$160,000. El informe de terminación del cierre lo prepara la UEP.	AUDSV, MEL
U5	O: intermedia de ES-L1151 (US$50,000) más la final de un programa del MOPT (US$40,000). M: intermedia y final de ES-L1151 (US$50,000 y 100,000). P: intermedia de ES-L1075 (US$72,500) más la final de ES-L1151. Se reparte entre las dos evaluaciones en 1/3 y 2/3, la proporción de M.	EVALSV, MEL

5. Análisis de sensibilidad (paso 7)

Efecto en la estimación PERT (US$148.2 M) de cambiar un supuesto a la vez. Valores en millones de US$.

Supuesto	Cambio	Estimación	Diferencia	Presupuesto
Precios unitarios de las obras	+10%	160.87	+12.68	182.68
Precios unitarios de las obras	−10%	135.51	-12.68	153.93
Escalamiento de obras más probable	5.5% anual	155.04	+6.85	175.51
Escalamiento de obras más probable	1.25% anual	145.11	-3.08	165.06
Costo más probable de la terminal	US$2,900/m²	158.34	+10.15	178.99
Estacionamiento más probable	US$31,318 por plaza (estimado del Plan de Adquisiciones 2026)	173.92	+25.73	195.40
Estacionamiento más probable	US$22,497 por plaza (diseño de CEPA 2022)	165.04	+16.84	186.05
Supervisión más probable	5% (Plan de Adquisiciones 2026)	150.00	+1.81	170.20

Los supuestos que más mueven el resultado son los precios unitarios de las obras y el costo del estacionamiento: si el estacionamiento costara por plaza lo que el diseño de CEPA de 2022, la estimación subiría US$17 millones. Algún caso lleva el presupuesto por encima del préstamo.

6. Riesgo, incertidumbre y reservas (paso 8)

- **Rango.** La suma de los escenarios optimistas da US$96.1 M y la de los pesimistas US$230.0 M (-35% y +55% respecto de la estimación). No es un intervalo de confianza, porque suma extremos que no ocurrirían juntos, pero muestra que es un estimado de orden de magnitud.
- **Desviación del total.** Las obras comparten precios de insumos y escalamiento, así que sus desviaciones no son independientes, pero tampoco se mueven juntas en todo. Se usa una correlación uniforme de 0.3 entre elementos, en el rango de 0.25 a 0.3 que la GAO usa por defecto cuando no hay datos: σ del total = US$14.4 M (con independencia total sería US$9.0 M y con correlación total US$22.3 M).
- **Reserva de contingencia.** Cubre hasta el percentil 80 del costo, el nivel que la GAO admite para programas de alto riesgo: 0.84 × σ = US$12.1 M, el 8.2% de la estimación y el 7.2% del presupuesto. Con otra correlación la reserva sería: 0.25, US$11.5 M; 0.5, US$14.3 M. Se asigna a cada paquete en proporción a su desviación.
- **Reserva de gestión.** 5% de la línea base (US$8.0 M), para trabajo no previsto en el alcance. Según los componentes del presupuesto del proyecto (PMI, 2017, sección 7.3), queda fuera de la línea base y la libera la dirección del programa.
- **Riesgos de costo por elemento y respuesta.** Pasan a la matriz de riesgos:

Elemento	Riesgo de costo	Respuesta
Estacionamiento (E1)	No hay diseño de 2,050 plazas; el costo por plaza puede ir de US$9,000 a 22,500.	Exigir el diseño en la licitación de 2026 y actualizar la estimación con las ofertas.
SSEI (S1)	Área y programa sin definir.	Definir la categoría OACI y el programa de necesidades antes de licitar.
Terminal (T1, T4)	Alcance de los sistemas de equipaje, uso común y escáneres.	Fijar el alcance tecnológico en las especificaciones y cotizar con proveedores.
Obras en general	Alza de acero y concreto (el concreto subió 7.4% en el primer semestre de 2026).	Cláusula de ajuste de precios con índices de CASALCO o del BCR.
Puentes y escáneres	Tipo de cambio y plazos de fabricación de equipos importados.	Comprarlos dentro del contrato de obra con fechas de entrega controladas.

7. Comparación con el préstamo y presentación (paso 9)

Los montos del préstamo (EEO#3 y Anexo III) son valores de 2025 sin escalamiento e incluyen imprevistos del 9.39% en las obras. Por eso se comparan con la estimación más su reserva de contingencia en US$ de 2025, y el escalamiento se muestra aparte. Valores en millones de US$.

Grupo	Estimación con reserva (US$ de 2025)	Préstamo (2025)	Diferencia a precios de 2025	Escalamiento hasta la ejecución	Línea base
Terminal	75.96	78.99	-3.03	7.64	83.60
Lado aire	15.30	23.21	-7.90	1.58	16.88
Estacionamiento	37.16	64.20	-27.04	3.20	40.37
SSEI	5.15	9.47	-4.32	0.47	5.62
Supervisión	4.30	8.79	-4.50	0.37	4.66
Gestión socioambiental	1.21	(incluido en supervisión)		0.10	1.31
Componente II	3.40	5.00	-1.60	0.18	3.59
Componente III	3.99	5.33	-1.34	0.27	4.26
Total	**146.48**	**195.00**	**-48.52**	**13.81**	**160.29**

A precios de 2025 la estimación queda US$48.5 millones por debajo del préstamo. El escalamiento suma US$13.8 millones y lleva la línea base a US$160.3 millones; con la reserva de gestión, el presupuesto queda US$26.7 millones por debajo del financiamiento.

- **Estacionamiento.** Es la diferencia principal (US$27.0 M menos). El estudio del préstamo extrapoló a 2,000 plazas un diseño de 700 plazas (US$64.2 M, unos US$32,100 por plaza), y el Plan de Adquisiciones de 2026 conserva ese monto para la licitación de 2,050 plazas. Nuestra estimación más probable (US$12,600 por plaza sin IVA) sale de precios de CASALCO y de la referencia de mercado; el escenario pesimista toma el diseño de CEPA de 2022 (US$22,500). Es el supuesto que más conviene confirmar: las ofertas, cuya fecha límite de presentación fue el 16 de octubre de 2026, lo resolverán, y si se acercan al monto del préstamo la estimación subiría unos US$26 M (tabla de sensibilidad), todavía dentro del financiamiento.
- **Terminal.** A precios de 2025 la estimación es US$3.0 M menor. El costo por m² sale de obras de CEPA en el mismo aeropuerto (2018 a 2025), que ya traen precios salvadoreños; los puentes y los sistemas se estiman aparte.
- **Lado aire y SSEI.** Quedan por debajo. Los pavimentos se basan en la plataforma de CEPA de 2016; el SSEI tiene el rango más amplio porque no tiene diseño.
- **Supervisión.** Es la segunda diferencia: el préstamo y el Plan de Adquisiciones usan 5% de la obra, y las supervisiones reales de edificios grandes en El Salvador (incluida la de las bandas de equipaje del AIES en 2025) cuestan entre 1.9 y 2.5%. Se toma 3% como más probable por la mezcla con obras del lado aire, que cuestan más de supervisar, y 5% como pesimista.
- **Componente II.** Con comparables salvadoreños y tarifas de El Salvador (honorario individual por un multiplicador de firma de 2.0 a 2.65, calculado con las cargas sociales salvadoreñas y la estructura del arancel del CFIA) da menos que los montos redondos del Anexo III.
- **Componente III.** La UEP se estima con los honorarios reales de los siete consultores contratados en 2026, el técnico de apoyo y la plantilla ampliada de 21 procesos del Plan de Adquisiciones 2026-2 (U3, US$1.61 M más probables con escalamiento). Los US$4.07 M del Anexo III salen del PEP, que prevé una plantilla de 19 plazas (además de las siete clave, un especialista legal, 7 administradores de contrato y 7 técnicos de apoyo) y US$800,000 de gastos operativos; el Plan de Adquisiciones desglosa la plantilla de otra forma (21 procesos, US$1.92 M), y la estimación sigue los procesos del plan.
- **Cómo se armó el presupuesto del préstamo.** La supervisión es exactamente el 5.000% de las obras, los componentes II y III son cifras redondas, y los imprevistos del 9.39% son el residuo que cierra en US$195 millones. Es la práctica normal al dimensionar un préstamo: se fija un techo y la contingencia absorbe el ajuste. El

monto del préstamo no es lo que se va a pagar; los precios reales salen de las licitaciones.

- **Destino del margen.** Los US$26.7 millones no se asignan a ninguna obra: quedan como financiamiento disponible no comprometido. Si las ofertas superan la estimación, cubren el exceso; si no, pueden reasignarse a obras elegibles o cancelarse. Cualquier reasignación entre componentes o categorías de inversión requiere la no objeción del BID.

Presentación y aprobación. La estimación se presenta con el PEP: la UEP la prepara, la Gerencia General de CEPA la aprueba y el BID da su no objeción al PEP, al primer POA y al Plan de Adquisiciones. Una vez aprobada, la línea base de costos (curva S) solo cambia mediante el control de cambios del programa.

Avance real a la fecha de corte (31 de octubre de 2026)

- **Préstamo.** Aprobado por el BID el 12 de noviembre de 2025, firmado el 13 de enero de 2026 y ratificado por la Asamblea el 29 de enero de 2026 (D.L. 505). Plazo de desembolsos: cinco años desde su vigencia.
- **UEP.** Los siete consultores clave empezaron entre el 16 de abril y el 4 de mayo de 2026, y el cronograma usa esas fechas (H01, 15 de mayo de 2026).
- **Adquisiciones.** El Aviso General de Adquisiciones se publicó el 5 de mayo de 2026. La supervisión del estacionamiento recibió expresiones de interés del 6 al 20 de mayo y la de la terminal hasta el 6 de octubre; el estacionamiento se licitó por LPI el 4 de septiembre de 2026 con ofertas el 16 de octubre, y la terminal el 8 de octubre con ofertas el 20 de noviembre. El cronograma reproduce esas fechas (3.2.3, 3.4.1 y 3.4.2). Las consultorías del Componente II no figuran en el Plan de Adquisiciones de 2026 y van atrasadas.
- **Presupuesto y ejecución.** La reforma a la Ley de Presupuesto 2026 incorporó US$30.3 M del préstamo (US$29.7 M para el estacionamiento y US$0.64 M para la UEP). Es una asignación presupuestaria, no ejecución: el BID no registra desembolsos publicados. El valor planificado a la fecha de corte es de US$0.30 M y es solo de la UEP; el costo real estimado a esa fecha es de US$0.24 M (honorarios mensuales de los siete contratos de la UEP en ejecución por los meses transcurridos), que es un costo incurrido estimado y no un desembolso del BID. Como el primer contrato de obra se firma en enero de 2027, esos US$29.7 M no se ejecutarán en 2026 y deben pasar al presupuesto de 2027; la comparación por semestre de los requisitos de financiamiento con los desembolsos previstos del préstamo está en la página 4 de la curva S.

8. Actualización y lecciones aprendidas (paso 10)

La estimación se actualiza cuando se aprueben los diseños (1.1.x), se conozcan las ofertas de las licitaciones (3.4.x) y en cada revisión del POA.

Lecciones aprendidas de esta estimación:

- Los datos salvadoreños existen, pero dispersos: obras anteriores de CEPA, precios de CASALCO y contratos en el Portal de Transparencia. Varios documentos del portal ya no están disponibles y se recuperaron con copias de archivo; en la ejecución real convendría pedirlos por la Ley de Acceso a la Información Pública.
- Las referencias internacionales sirven de contraste, pero el factor de localización es el supuesto más discutible y conviene evitarlo cuando hay datos locales.
- El elemento más incierto (el estacionamiento sin diseño) es también el que más pesa en la diferencia con el préstamo: definir su diseño antes de licitar reduce la mayor parte del riesgo de costo.

Fuentes

- **MSP.** Connico para Metropolitan Airports Commission, "Appendix E. MSP 2040 LTP Estimate", ROM rev. 2, 25-abr-2023, sin escalamiento (precios de 2023). Proyecto 3-2, Concourse G South Expansion (208,800 ft²), p. 77 y 78: sistemas A a D US$439.41/ft², mobiliario y equipo sin puentes US$9.52/ft², márgenes del contratista x1.288, evolución del diseño 25 %. https://www.mspairport.com/sites/default/files/2023-06/Appendix%20E-MSP%202040%20LTP%20Estimate.pdf
- **PBB.** Contratos de puentes de abordaje: Maryland BPW, 2-jul-2025 (BWI, 17 puentes, US$21.5 M); City of Savannah, 11-sep-2025 (5 puentes, US$8.50 M); Miami-Dade, memo 242117 de 2024 (MIA, 10 puentes, US$17.96 M). https://www.marylandcomptroller.gov/content/dam/mdcomp/md/meeting-briefs/2025/bpw-brief-07022025.pdf ; https://agenda.savannahga.gov/publishing/september-11-2025-city-council-regular-meeting/1524_11649.html ; https://www.miamidade.gov/govaction/legistarfiles/MinMatters/Y2024/242117min.pdf
- **PAV.** Precios de pavimento aeroportuario: MSP 2023, partida G2013 (plataforma PCC con base y subbase, US$275/yd²); licitaciones de Sidney OH (29-jun-2023) y Hagerstown MD (22-may-2024) para P-401 y P-209. https://www.sidneyoh.com/DocumentCenter/View/3094/BidTab23-10AirportParallelTaxiway ; https://washco-md.net/wp-content/uploads/purch-pur-1674-bidtab.pdf

- **WGI.** WGI, "Parking Structure Cost Outlook for 2024" (mediana US$29,900 por plaza, US$89.45/ft² de área bruta) y mediana de 2025 (US$31,400 por plaza), reportada en la nota de la NPA sobre el Outlook 2026. https://publications.wginc.com/hubfs/WGIs%20Parking%20Structure%20Cost%20Outlook%20for%202024.pdf ; https://www.parking-mobility.org/news/wgi-releases-2026-parking-structure-cost-outlook/
- **PV.** NREL/TP-7A40-92536, ene-2025, tabla A-1 (comercial, US$1.55 a 2.13/Wdc) e IRENA, "Renewable Power Generation Costs in 2024", tabla 3.1 (Centroamérica y Caribe, percentil 5: US$939/kW). https://docs.nlr.gov/docs/fy25osti/92536.pdf ; https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2025/Jul/IRENA_TEC_RPGC_in_2024_2025.pdf
- **ARFF.** FAA AC 150/5210-15A (dimensionamiento de estaciones ARFF) y estaciones recientes: Easterwood TX (TDLR TABS2024011129), DFW (TABS2024020164) y Monterey CA (Fire Apparatus Magazine, 12-jun-2024). https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_150_5210-15A.pdf ; https://www.tdlr.texas.gov/TABS/Search/Print/TABS2024011129 ; https://www.tdlr.texas.gov/TABS/Search/Print/TABS2024020164
- **LOC.** Factor de localización: Turner & Townsend, "Global Construction Market Intelligence 2026", costo promedio de construcción de Bogotá (US$1,274/m²), Santiago (1,753) y Monterrey (2,275) frente a Dallas (US$386/ft², unos 4,155/m²): 0.31 a 0.55. Banco Mundial, ICP 2021: PPP de construcción de El Salvador 0.168, usado como cota inferior. https://publications.turnerandtownsend.com/global-construction-market-intelligence-2026/latin-america ; https://publications.turnerandtownsend.com/global-construction-market-intelligence-2026/north-america ; https://api.worldbank.org/v2/sources/90/country/SLV/series/1501200/classification/PPPGlob/time/YR2021?format=json
- **ESC.** Escalamiento de servicios: FMI, consulta del Artículo IV 2025 de El Salvador (IPC). El escalamiento de obras usa CASALCO; ENR (BCI +4.5 % anual, jul-2026) y BLS PPI vía AGC (oferta de edificios no residenciales +5.4 %, oct-2026) quedan como contraste del escenario pesimista. https://www.imf.org/en/news/articles/2025/06/27/imf-concludes-2025-article-iv-consultation-and-first-review-under-the-eff-for-el-salvador ; https://www.enr.com/ext/resources/static_pages/Economics/2026/0706_CE_WK1.pdf ; https://www.agc.org/sites/default/files/users/user21902/PPI%20Tables%202026_09_v2.pdf
- **IVA.** Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, D.L. 296 de 1992, art. 54 (13 %).

https://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/oajc/leyes/LegislacionTributaria/ley%20del%20Impuesto%20a%20la%20Tranferencia.pdf

- **CPI.** BLS, índice de precios al consumidor CPI-U (serie CUUR0000SA0), promedios anuales, para llevar valores históricos a US$ de 2025. https://api.bls.gov/publicAPI/v2/timeseries/data/CUUR0000SA0
- **SUP.** Supervisión en préstamos BID y Banco Mundial de la región: ES-L1155 (4.97 %), ES-L1151 (3.6 %), GU-L1170 (4.22 %), CR-L1032 (5.33 %), NI-L1092 (8.04 %), Banco Mundial P122007 (6.4 %) y P154275 (6.5 %); mediana 5.33 %. https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-397073461-141 ; https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1607650465-26232 ; https://documents.worldbank.org/curated/en/161751491427758866/pdf/PAD1539-PAD-PUBLIC-Panama-PAD-main.pdf
- **EAS.** Gestión ambiental y social en préstamos de la región: GU-L1170 (0.33 %), NI-L1092 (0.34 %), CR-L1032 (1.1 %), Banco Mundial P122007 (1.8 %); mediana 0.72 %. https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1434889300-109 ; https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1939367940-17
- **HON.** Honorarios mensuales de consultores individuales en unidades ejecutoras BID y Banco Mundial en El Salvador (MINSAL, MOP y ANDA, 2023 a 2026), contratos publicados en el Portal de Transparencia. https://www.transparencia.gob.sv/mostrarDocContratacionesDescarga.php?id=MjExNDE4 (coordinador, US$6,400) y los demás contratos citados en este documento
- **ROP.** Reglamento Operativo del Programa (EEO#1), sección 5.4 (tipos de gastos operativos de la UEP). Documento del proyecto.
- **PROP.** Propuesta de Préstamo ES-L1173, condiciones previas al primer desembolso: siete puestos clave de la UEP. Documento del proyecto.
- **ANX3.** Propuesta de Préstamo ES-L1173, Anexo III, sección III: gastos recurrentes y de mantenimiento por US$200,000 durante toda la ejecución. Documento del proyecto.
- **EEO3PAV.** EEO#3, cuadro 18: señalización de plataformas US$242,753 de un costo directo de US$9,385,032 (2.6 %). Documento del proyecto; solo se usa la proporción.
- **EEO3EST.** EEO#3, cuadro 21: presupuesto por partidas del diseño de CEPA de 2022 para el edificio de estacionamiento (sistemas especiales 8.5 %, señalización 2.1 %). Documento del proyecto; solo se usan las proporciones.
- **CEPA2018.** CEPA, Portal de Transparencia, "Obras en ejecución": Ampliación de la terminal de pasajeros del AIES, etapa 1 (LA-10/2018, CAABSA), US$37,881,157 original y US$38,559,454.53 actualizado, 23,216 m² en 3 niveles; cuatro salas de espera 2016-2017, US$5,855,609.53 por 1,900 m²; plataforma de 2016. Capturas de Wayback: https://web.archive.org/web/20210921150851/https://www.transparencia.gob.sv/ins

titutions/cepa/executing_works ; área: https://www.revistaeyn.com/centroamericaymundo/el-salvador-firma-mexicana-a-cargo-de-ampliacion-del-aeropuerto-internacional-BVEN1172232

- **AIES2025.** El Mundo: ampliación del check-in del AIES, unos US$12 M por 5,255 m² nuevos (15-12-2023 y 28-04-2025); terminal de bandas de equipaje, US$47.2 M por más de 17,000 m² (03-09-2025). https://diario.elmundo.sv/economia/cepa-invierte-12-millones-en-una-nueva-area-de-check-in-en-el-aeropuerto ; https://diario.elmundo.sv/ampArticle/cepa-invertira-47-2-millones-en-nueva-terminal-de-bandas-de-equipajes-en-aeropuerto-internacional-de-el-salvador?amp=1
- **PLAT2016.** Estrategia y Negocios, 30-11-2016: nueva plataforma del AIES para 5 posiciones, US$5.7 M por 43,600 m² (33,000 de concreto hidráulico y 10,600 de asfalto). https://www.revistaeyn.com/lasclavesdeldia/la-cepa-invierte-us10-millones-en-el-aeropuerto-internacional-el-salvador-EAEN1022372
- **CASALCO.** CASALCO, precios promedio de materiales y mano de obra, Área Metropolitana de San Salvador, 2019 a 2025 (concreto 210 US$135.35/m³, hierro, cemento, bloque, mezcla asfáltica US$97.34/t, obrero calificado US$17.41/día con prestaciones en dic-2025); El Mundo, 27-08-2026, alzas del primer semestre de 2026. https://www.casalco.org.sv/precios-promedio-materiales ; https://diario.elmundo.sv/economia/asfalto-cemento-bloques-y-otros-materiales-de-construccion-reportan-incrementos-entre-en-primer-semestre-del-ano
- **CEPA2026.** BID, Anuncio Específico de Adquisiciones IDB-6073OCES-P00001-SPN, 04-sep-2026: LPI de obras del edificio de estacionamiento (ofertas el 16-oct-2026); El Mundo, 07-09-2026: 4 niveles y 2,050 plazas, con US$29,662,050 en el presupuesto de 2026 (primer tramo, no el costo total). https://www.iadb.org/es/viewer/EZIDB0003440-1039777545-93 ; https://diario.elmundo.sv/economia/cepa-licita-construccion-de-nuevo-edificio-de-estacionamiento-en-el-aeropuerto
- **SEICR.** Delfino.cr, 12-11-2021: estación SEI del aeropuerto Juan Santamaría (Costa Rica), más de US$9 M por 2,630 m², 7 bahías. https://delfino.cr/2021/11/aeropuerto-internacional-juan-santamaria-estrena-nueva-estacion-de-bomberos
- **PA2026.** BID, Plan de Adquisiciones ES-L1173 2026-2 (15-jul-2026): contratos de los 7 consultores de la UEP (US$52,000 a 84,500 al año, abril a mayo de 2026), métodos y montos estimados de cada proceso, y los 21 procesos 3CV de la plantilla ampliada de la UEP (P00011 a P00041, US$1.92 M, firmas estimadas de septiembre de 2026 a septiembre de 2027). https://www.iadb.org/es/viewer/EZIDB0003440-1039777545-69

- **PEP.** BID, PEP/POA/PA (EER#3, nov-2025), hojas Payments y Payments Flow Output: plantilla de 19 plazas de la UEP (US$4.07 M) y pagos estimados por semestre. https://www.iadb.org/es/viewer/EZIDB0003440-654689410-14
- **SUPSV.** Contratos de supervisión en El Salvador (Portal de Transparencia): bandas de equipaje del AIES, US$1,131,905 por una obra de US$46,074,937 (Reg. 211014 y 211000, 2025); maternidad El Nido de MINSAL (Reg. 220102 y 214699); CENT (Reg. 199367 y 202701); pavimentos del AIES 2024-2025 (Reg. 205607, 215641 y 214286). Arancel del CFIA de Costa Rica (inspección 3 %, dirección técnica 5 %). https://www.transparencia.gob.sv/mostrarDocContratacionesDescarga.php?id=MjExMDE0&inst=211014 ; https://cfia.or.cr/site/wp-content/uploads/2024/pdf/descargas/reglamentos/ejercicio/arancel-de-servicios-profesionales-de-consultoria-para-edificaciones.pdf
- **TARSV.** Honorarios en El Salvador: UEP de ES-L1155 (US$3,000 a 3,900 al mes, Plan de Adquisiciones 5620/OC-ES 2026), coordinador de ES-L1151 (US$7,000), consultores de las CT ES-T1289, ES-T1314 y ES-T1315 (US$3,750 a 10,500), tarifas horarias de PwC en la auditoría de ES-L1155 (Reg. 214521). Multiplicador: cargas patronales salvadoreñas (ISSS 7.5 %, AFP 8.75 %, INCAF 1 %, aguinaldo y vacaciones) y estructura del arancel del CFIA (gastos generales y utilidad). https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZIDB0000251-1515765089-1993 ; https://www.transparencia.gob.sv/mostrarDocContratacionesDescarga.php?id=MjE0NTIx&inst=214521
- **AUDSV.** Auditorías en El Salvador: PwC para ES-L1155, US$140,541 por 3 ejercicios con IVA (Reg. 214521, 2025); Cornejo & Umaña para CEPA (CAF), US$87,575 por 2 auditorías (Reg. 214288, 2025); presupuesto de auditoría de ES-L1151, US$400,000 a 5 años. https://www.transparencia.gob.sv/mostrarDocContratacionesDescarga.php?id=MjE0Mjg4&inst=214288 ; https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1501734583-48
- **EVALSV.** Evaluaciones de préstamos BID en El Salvador: ES-L1151 (intermedia US$50,000, final US$100,000, plan de monitoreo y evaluación de 2022) y ES-L1075 (medio término y final US$72,500 cada una, 2014); evaluación final de un programa del MOPT (US$40,000, 2016). https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1501734583-48 ; https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1636930938-2
- **PMSV.** Plan maestro vigente del AIES: Kimley-Horn, cooperación USTDA de unos US$427,000, entregado en 2013 (La Prensa Gráfica, 4-may-2018, réplica en https://segundavueltasv.wordpress.com/tag/cepa/); actualización del plan maestro de Rionegro, COP 10,509 millones (El Colombiano, dic-2023). https://www.elcolombiano.com/antioquia/adjudican-contrato-del-plan-maestro-del-aeropuerto-jose-maria-cordova-EG23341126

- **PEASV.** Planes sectoriales: BID ES-T1289 (capítulo de transporte del Plan Maestro de Infraestructura, US$110,000, 2018), BID GY-T1134 (Plan Maestro Nacional de Aviación Civil de Guyana, US$500,000, 2016) y MOPT, Plan Director del Tren del Pacífico (Deloitte, US$1,900,000, 2023, Reg. 194908). https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1484808944-22 ; https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1445113869-20
- **RUTASSV.** Estudios en El Salvador: CORSATUR, perfil y gasto del visitante internacional (US$165,900 en 2025, Reg. 209042); topes de estudios con firma de las CT ES-T1315 (US$110,000) y ES-T1314 (US$250,000). https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-202171911-26 ; https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1725942354-125
- **TSA.** British Aviation Group, "TSA Awards $1.3 Billion to Procure CT X-Ray Scanners for Airports", 17-abr-2023 (59 escáneres CT por US$42.9 M, año fiscal 2023). https://www.britishaviationgroup.co.uk/?p=20777
- **EEO3EQ.** EEO#3, capítulo 28 (equipamiento de la terminal): los sistemas FIDS, CUTE y SATE elevan el capítulo de US$7.2 M (puentes) a US$9.2 M de costo directo, con base en cotizaciones. Documento del proyecto; única referencia encontrada para estos sistemas.
- **BIM.** Implementación BIM pública: BID RG-T4814 (2025, firma para piloto BIM US$150,000; CT de US$500,000) y MEF Perú, Plan BIM (2022, S/734,040). https://ewsdata.rightsindevelopment.org/files/documents/14/IADB-RG-T4814_HMTw8o1.pdf ; https://mef.gob.pe/contenidos/ogip/procesos/0102-2022-CI-BID4428_TDR.pdf
- **EDGE.** GBCI / IFC, "EDGE Certification Pricing" (registro US$349; certificación US$0.29/m², mínimo US$2,900; US$0.24/m² entre 25,000 y 50,000 m²) e IFC, EDGE Certification Protocol 5.0. https://edgebuildings.com/about/edge-certification-pricing
- **MEL.** Plan de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (EER#2), tabla 7: auditoría financiera US$160,000, evaluación de medio término US$50,000, evaluación ex post US$100,000. Documento del proyecto; se usa como contraste.
- **GAO.** GAO, "Cost Estimating and Assessment Guide", GAO-20-195G, marzo 2020 (p. 159: puede presupuestarse a un 70 u 80 % de confianza en programas de alto riesgo, sin un nivel único de buena práctica; nota 36: correlación por defecto de 0.25 a 0.3; p. 230: los programas suelen fijar una reserva de gestión de 5 a 10 %). https://www.gao.gov/assets/d20195G.pdf
- **AACE.** AACE International, RP 18R-97, rev. 2020 (clase 4: -15 a -30 % / +20 a +50 %; clase 3: -10 a -20 % / +10 a +30 %). https://web.aacei.org/docs/default-source/toc/toc_18r-97.pdf